

Thermische Oxidation

Definition:

Thermische Oxidation ist ein Beschichtungsverfahren, bei dem auf einem Siliziumwafer eine dünne Schicht Siliziumdioxid aufgebracht wird.

Dieses Oxid entsteht durch die Verbindung von Silizium mit Sauerstoff in einem Hochtemperaturofen, wobei das Siliziumdioxid aus der Siliziumunterlage herauswächst (Schichtwachstum).

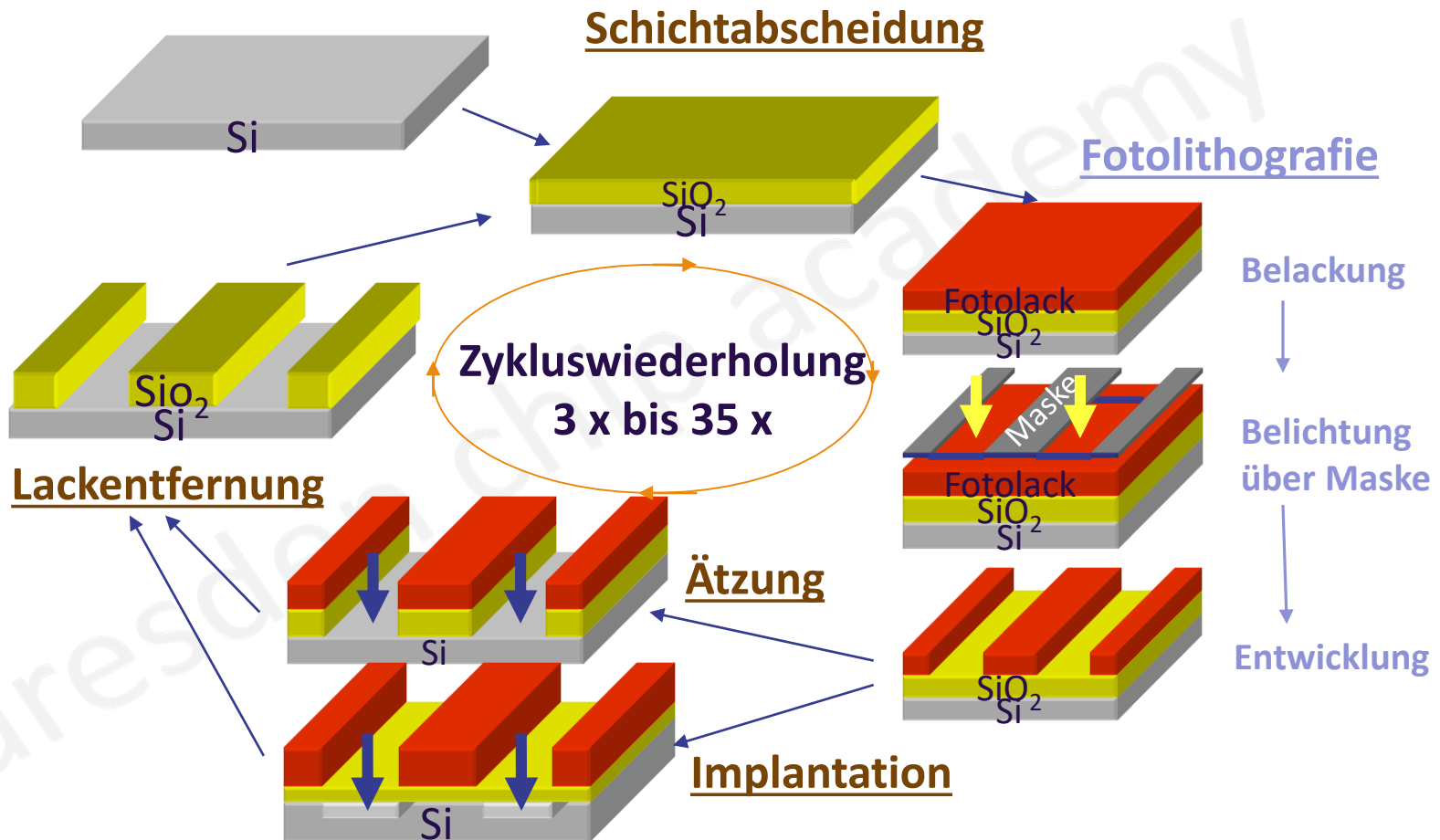


Frontend-Zyklus

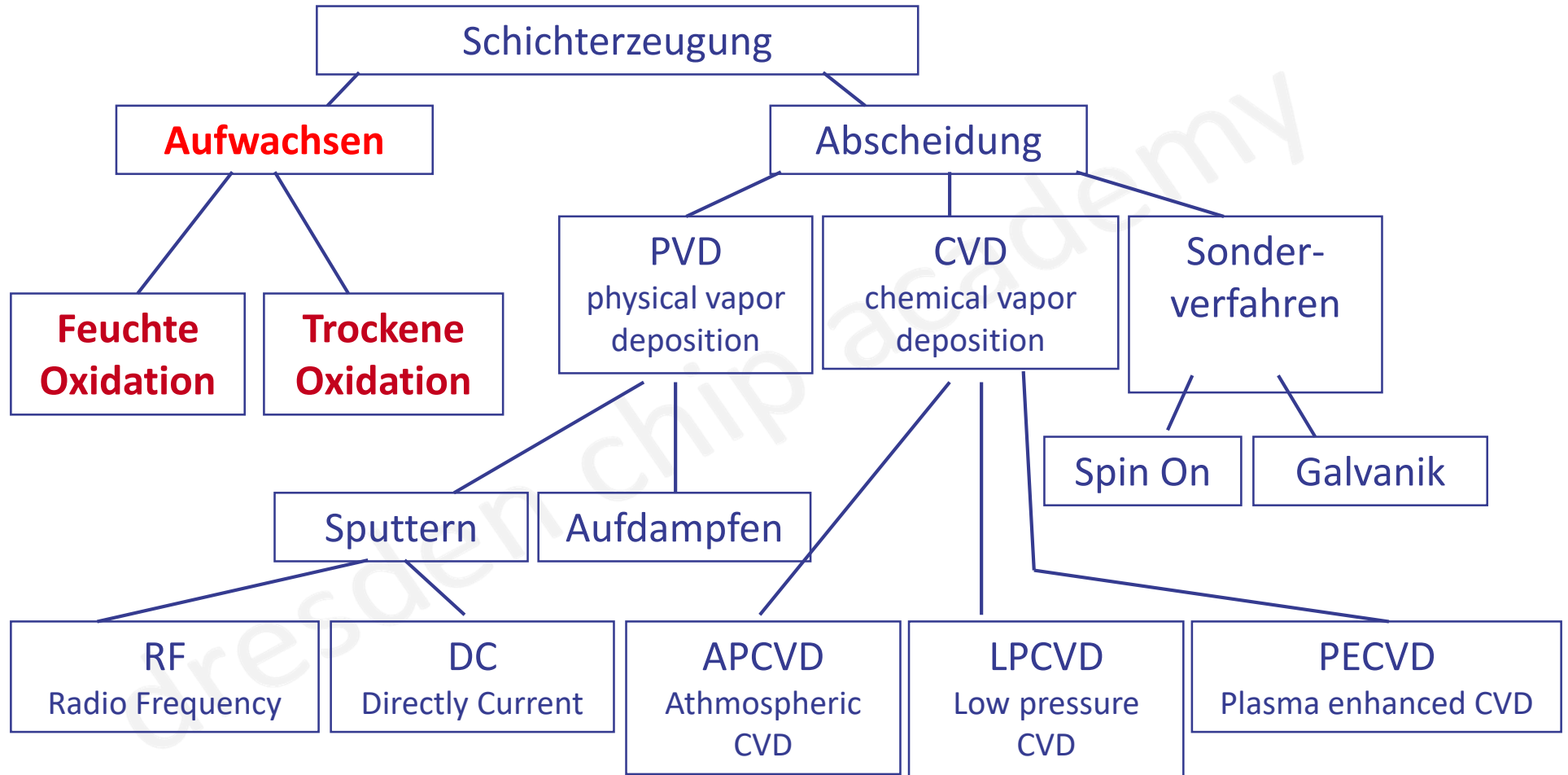


dresden chip
academy

Start: blanker Wafer



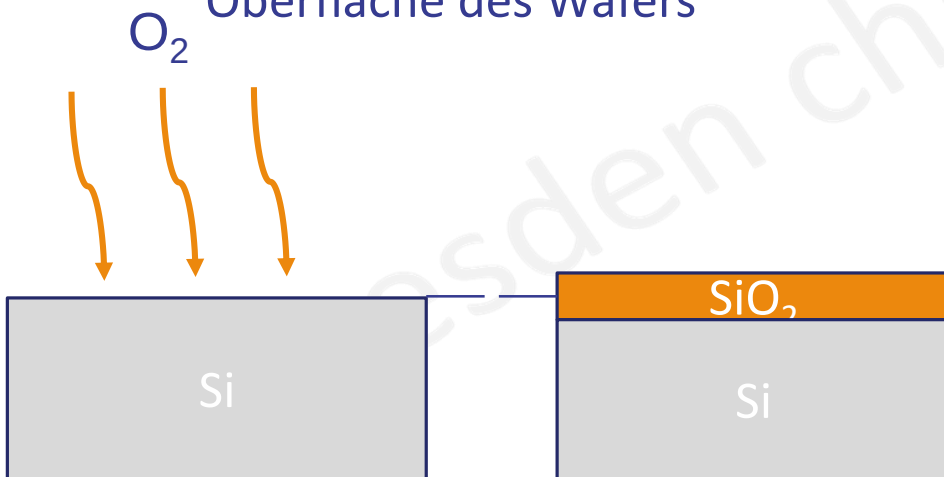
Einordnung des Prozesses



Schichterzeugung

Aufwachsen

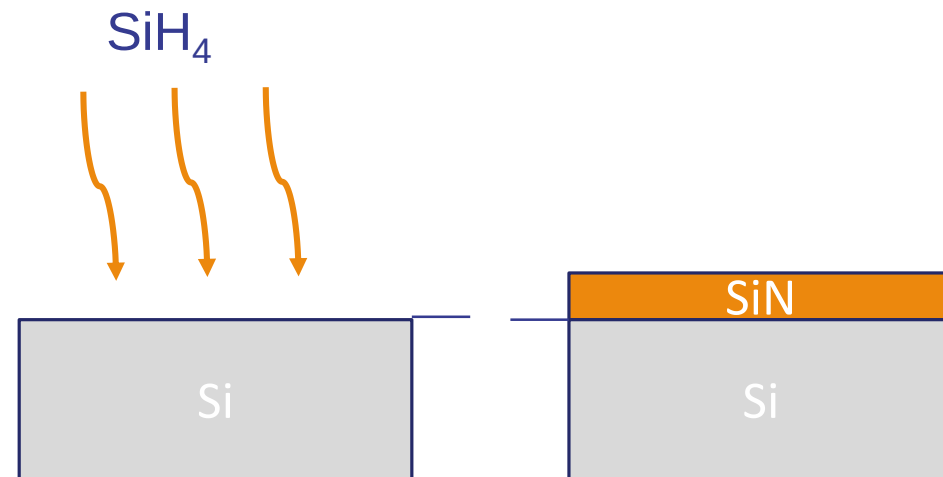
- Si - Substratmaterial reagiert an der Oberfläche mit dem umgebenden Medium (chemische Reaktion), dabei wird Si-Substrat benötigt
- Schicht = chem. Verbindung mit Si - Oberfläche des Wafers



Unterschied

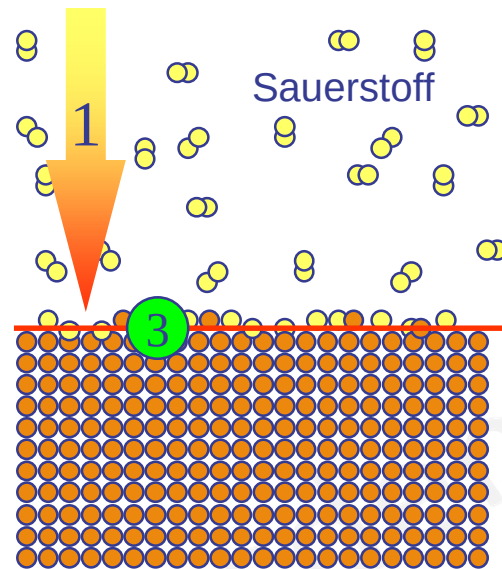
Abscheiden

- Schicht entsteht durch Anlagerung von Substanzen an der Waferoberfläche ohne chemische Reaktion mit dem Substrat

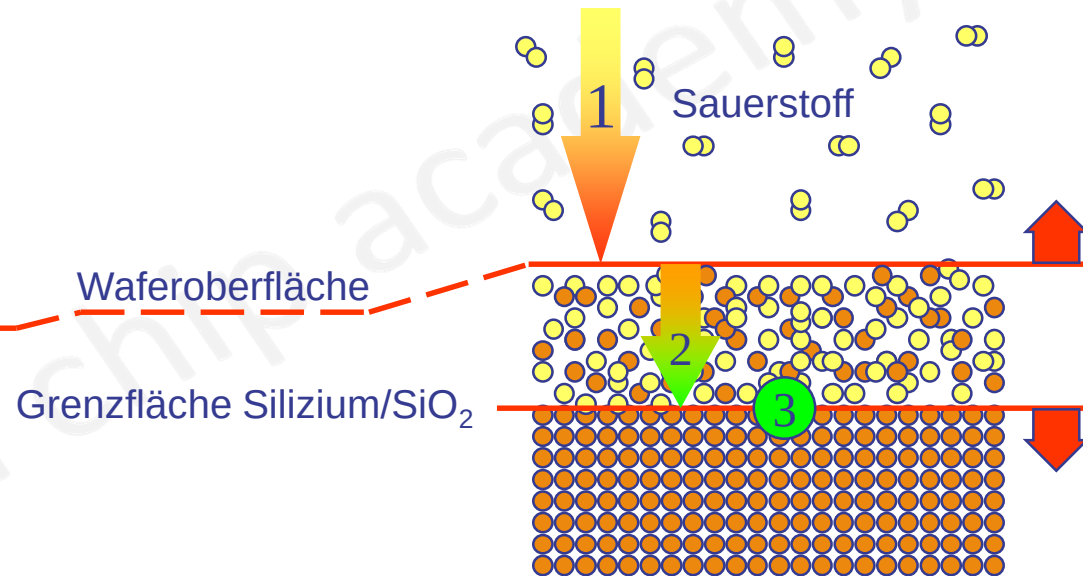


Ofentechnik - thermische Oxidation

Waferoberfläche zu Beginn
der Oxidation



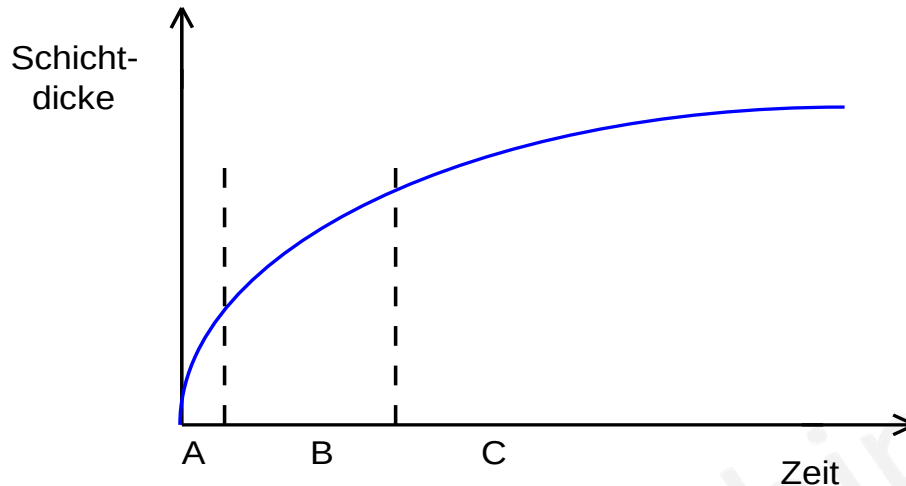
Waferoberfläche während
der Oxidation



1. Sauerstofftransport zur Waferoberfläche und Adsorption
2. Sauerstoffdiffusion durch die wachsende Oxidschicht
3. Reaktion des Sauerstoffs mit dem Silizium an der Grenzfläche Si/ SiO_2

1 μm Silizium wird in etwa 2,2 μm Oxid umgewandelt

Ofentechnik - thermische Oxidation



Abschnitt C

Oxidation wird durch die Diffusion von O_2 durch das SiO_2 bestimmt.

Mit zunehmender Oxiddicke wird die Diffusion von O_2 immer geringer; die Wachstumsgeschwindigkeit nimmt ab.

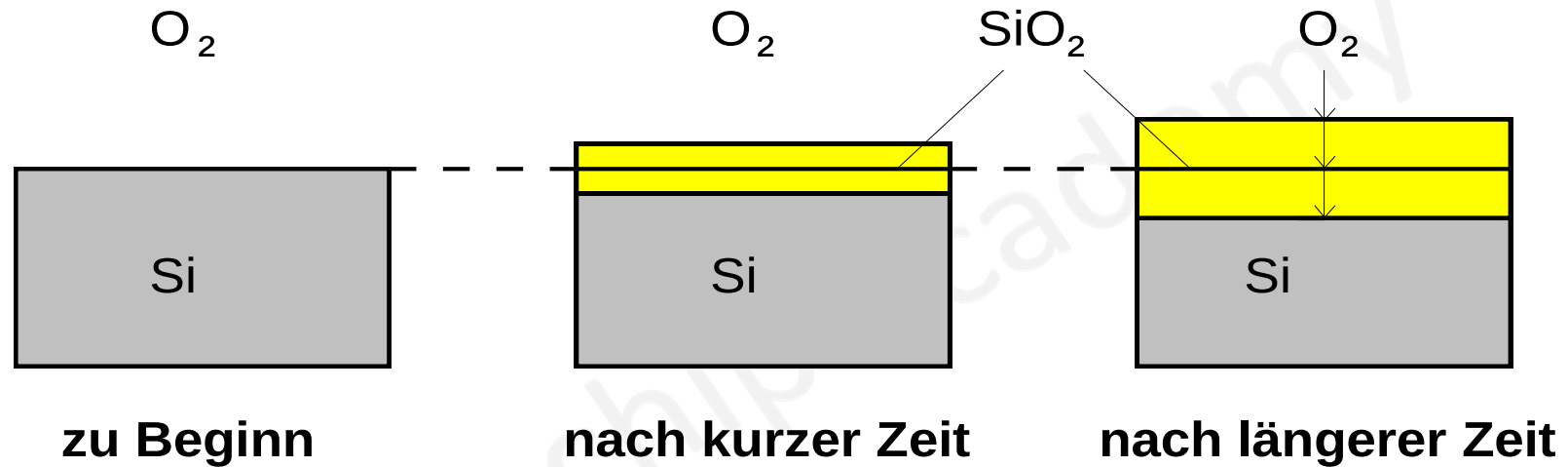
Abschnitt A

bei Raumtemperatur wachsen sehr schnell einige Zehntel nm Oxid auf (natürliches Oxid)

Abschnitt B

Oxidation wird von der allgemeinen Reaktionsgeschwindigkeit zwischen Silizium und Sauerstoff an der Grenzfläche Si- SiO_2 bestimmt.

Ofentechnik - thermische Oxidation



Wachstum Siliziumdioxid

Feuchte Oxidation bei 950°C

Oxidationszeit	Schichtdicke nach Oxidation	Mittlere Aufwachsrate
25 min	120 nm	
3 h 45 min	600 nm	
18h	1,8 μm	

Ofentechnik - thermische Oxidation

Trockenoxidation - Oxidation des Si nur mit Sauerstoff

- hochreine, sehr dünne und dichte Oxidschichten
- langsames Schichtwachstum
- Verwendung als Gateoxid Feldeffekttransistor



Ofentechnik - thermische Oxidation

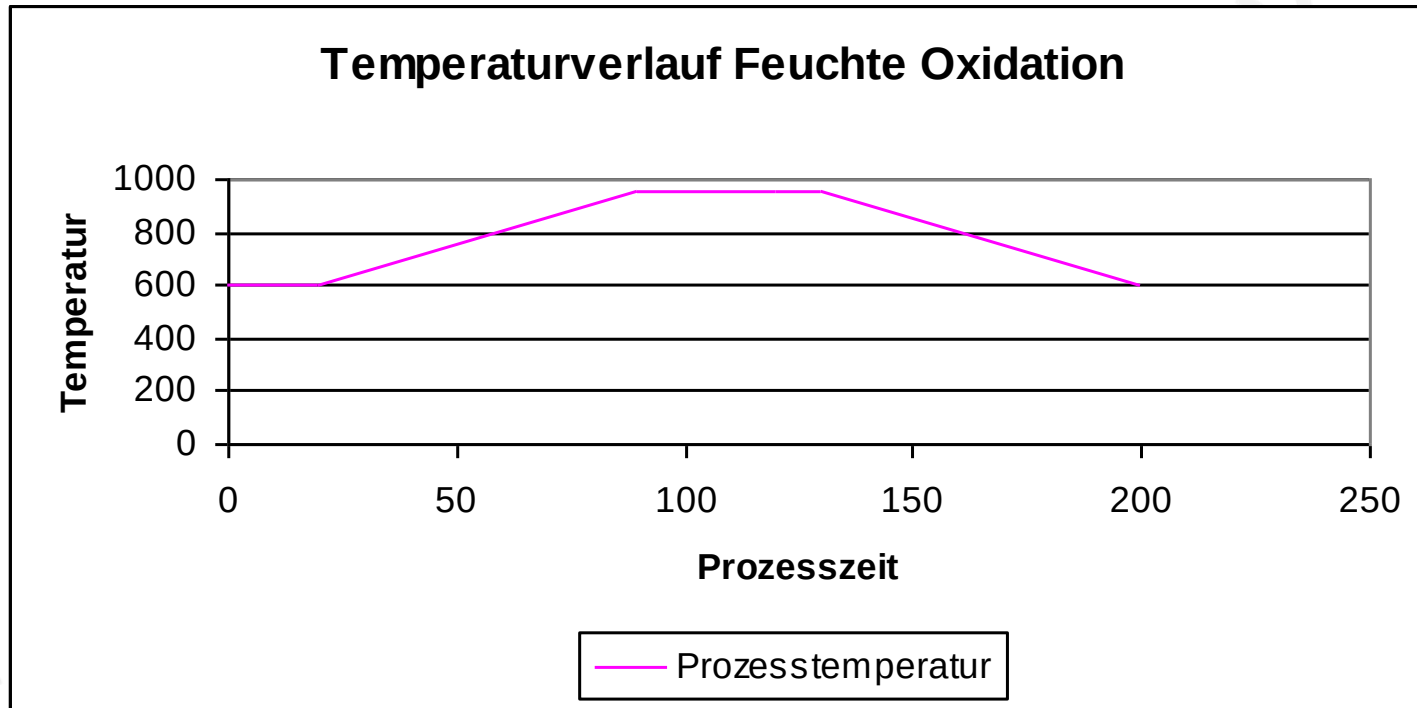
Feuchte Oxidation - Oxidation des Si mit hochreinem Wasserdampf

- dickere, qualitativ etwas schlechtere Oxidschichten
- schnelleres Schichtwachstum



- Verwendung als Maskenoxid oder Isolationsschicht

Temperaturverlauf Oxidation

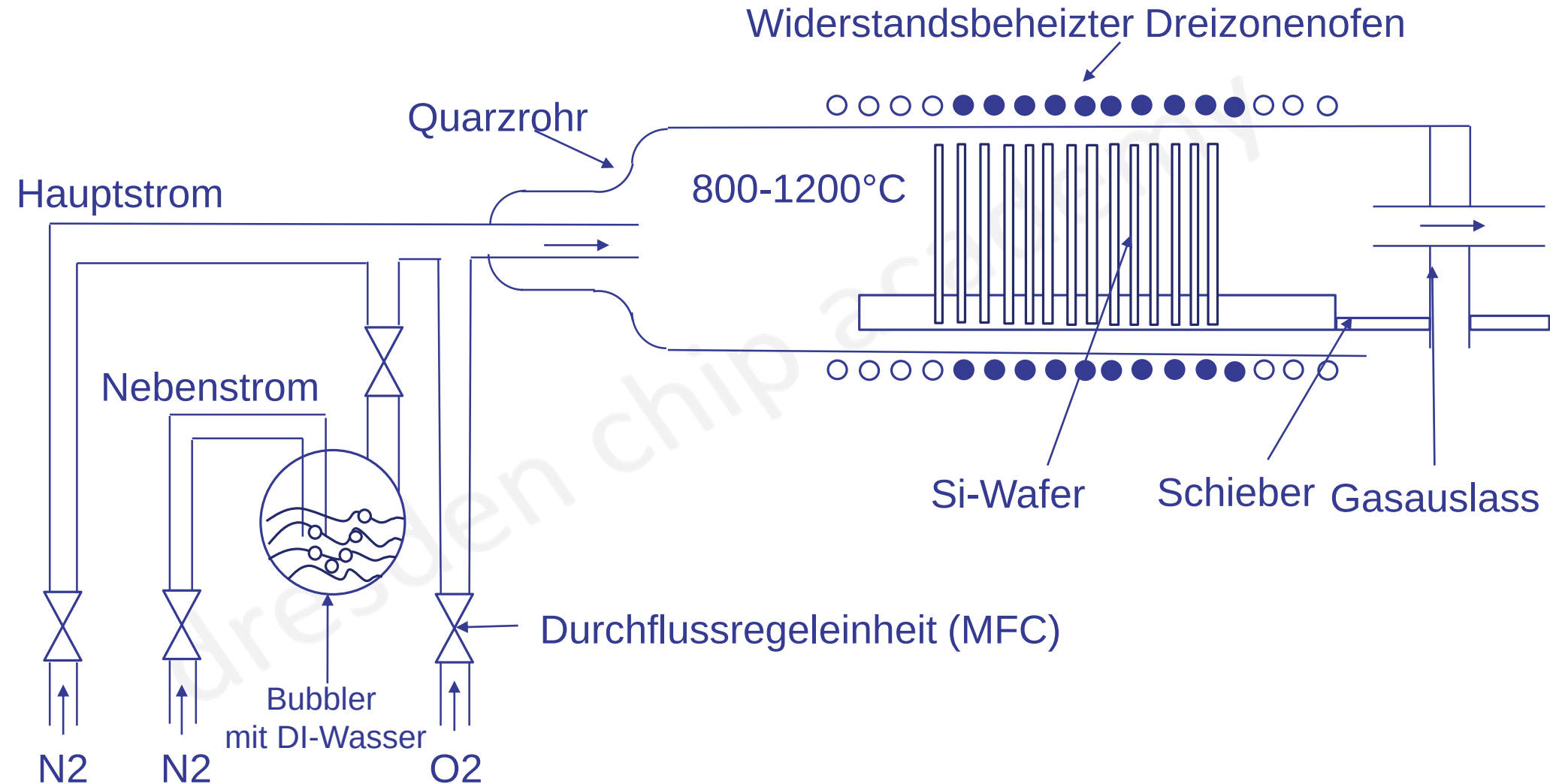


als Prozessgase werden verwendet:

- N_2 als inertes Spülgas
- O_2 als reaktives Gas
- H_2 das mit O_2 zu H_2O verbrannt wird
- HCl als Reinigungsgas

Wichtig: Sauerstoff im Überschuss um Knallgas zu vermeiden

Ofentechnik - thermische Oxidation



Rapid Thermal Processing ist ein Überbegriff für Bearbeitung von Wafern im Hochtemperaturprozess

Grundprinzip:

- Wafer wird durch mehrere Halogenlampen auf bis zu 1000 °C erwärmt
- durch hohe Lampenleistung - hohe Aufheizraten möglich (ramp up)
- nach Abschalten der Lampen kühlt Wafer schnell ab (ramp down)
- die meisten RTP-Prozesse finden unter Vakuum statt
- man unterscheidet zwischen RTA und RTO – Prozessen

Rapid Thermal Annealing ist ein Verfahren zur Ausheilung der Kristallstruktur des Wafer.

Kristallgitterfehler im behandelten Wafer werden reduziert und somit die elektrischen Eigenschaften verbessert

Grundprinzip:

- Wafer wird auf ca. 400 °C erhitzt
- so können sich kleinere Versetzungen im Kristall ausgleichen und etwaige Dotanden auf Zwischengitterplätzen besser ins Kristallgitter einfügen
- durch kurze Prozesszeiten wird die weitere Diffusion der Dotierstoffe auf Minimum begrenzt

Rapid Thermal Oxidation ist ein Prozess zur Erzeugung sehr dünner Oxide.

- Prozess ist Weiterentwicklung der thermischen Oxidation von Silizium
- in der Regel Einzelwaferverarbeitungsanlagen
- hinsichtlich der Oxidwachstumsraten nicht bedeutend schneller als die Oxidation in großen Oxidationsöfen
- betrachtet man gesamten Vorgang (Beladen, ramp up, Oxidation ramp down), reduziert sich der zeitliche Aufwand von Stunden auf ein paar Minuten; allerdings nur für einen anstatt von 50 Wafern.

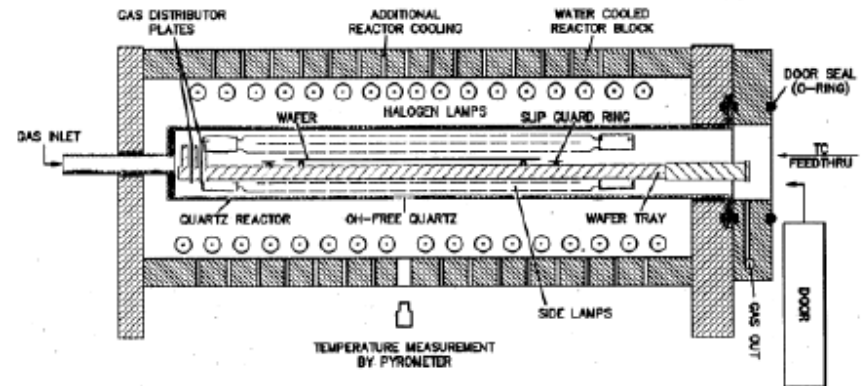
Ofentechnik - thermische Oxidation



Von Guillaume Paumier (user:guillom) - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3077396>

FOX / TOX

Figure 2-43. Cross Section of Reactor



2.4 The Reactor Unit / Process Chamber

Quelle: Infineon

RTO – Ofen